



Escuela de Ingeniería en Computación
Ingeniería en Computación
IC6821 - Diseño de Software

PyStudio

Elicitación de requerimientos

Danny Jimenez Sevilla
danny.jimenez@estudiantec.cr
2020018418

Valeria Cascante Arce
v.cascante.1@estudiantec.cr
2024096746

Luna Antoniella Peraza Sandi
l.peraza.1@estudiantec.cr
2024071734

San Jose, Costa Rica
Marzo 2023

Índice general

1. Introducción	2
1.1. Antecedentes y contexto del problema	2
1.2. Descripción del problema	3
1.3. Descripción de la solución propuesta	3
1.4. Justificación de la Solución	4
2. Análisis	5
2.1. Identificación de Actores	5
2.2. Identificación de Escenarios	8
2.3. Requerimientos Funcionales de Alto Nivel	9
2.3.1. Análisis de Casos de Uso	13
2.4. Diagrama de casos de uso	38
2.5. Requerimientos no funcionales	39
2.5.1. F — Functionality (Funcionalidad)	39
2.5.2. U — Usability (Usabilidad)	39
2.5.3. R — Reliability (Confiabilidad)	40
2.5.4. P — Performance (Rendimiento)	40
2.5.5. S — Supportability (Soportabilidad)	41
2.5.6. + — Restricciones adicionales	41

Capítulo 1

Introducción

1.1. Antecedentes y contexto del problema

En el ámbito educativo costarricense y latinoamericano, la enseñanza de la programación en Python ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años. Python se ha consolidado como el lenguaje introductorio preferido en universidades e instituciones técnicas debido a su sintaxis clara y su amplio ecosistema. A pesar de esto, existe la carencia de una herramienta que mezcle las capacidades de entornos de desarrollo presentes en el mercado como VS-Code o PyCharm con consideraciones de dinámicas pedagógicas propias de un aula de clases o un curso universitario y filtración de contenido generado por IA.

Actualmente, los docentes enfrentan una alta complejidad en asignaciones de naturaleza practica en áreas introductorios a la programación debido a dos razones principalmente:

1. La facilidad de acceso a la solución de problemas genéricos proveídos por IA, en el cual el factor principal de preocupación es la incapacidad futura del estudiante de generar contenido por su propia cuenta, los cuales son en mas de un 90 % de los casos coincide con el requerimiento de asignaciones.
2. La desconexión entre el entorno de gestión de entregas con el proceso interno de desarrollo de la entrega realizado por el estudiante en términos prácticos y colaborativos.

Estas condiciones generan fricción en el flujo de trabajo educativo y aprendizaje lo cual motiva la creación de **PyStudio**, una solución integrada que combina un entorno de desarrollo de escritorio con restricciones sobre el uso de IA, con una plataforma web de gestión académica para docentes unificando la experiencia de enseñanza y aprendizaje de Python.

1.2. Descripción del problema

El problema central que esta herramienta plantea resolver se puede entender por los siguientes puntos:

1. **Uso excesivo de IA:** Dado a la era en la que vivimos, el acceso a herramientas de inteligencia artificial ha crecido exponencialmente y con esto la constante vulnerabilidad al plagio o reducción de factor humano en asignaciones, mayor aun en el área de las ciencias de la computación.
2. **Fragmentación de herramientas:** Los estudiantes utilizan un IDEA para programar (en su mayoría con mas o menos facilidades genéricas y una plataforma separada para recibir y entregar actividades.
3. **Ausencia del soporte colaborativo integrado:** En muchos de los casos estudiantes que trabajan en grupo deben coordinarse fuera de su entorno de desarrollo, utilizando herramientas externas que no están diseñadas para la edición colaborativa de código.

1.3. Descripción de la solución propuesta

PyStudio es un sistema de software compuesto por dos componentes principales:

1. **Aplicación de escritorio para estudiantes:** Un IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) para Python que permite a los estudiantes:
 - Escribir, editar y ejecutar código Python directamente en la aplicación.
 - Visualizar las actividades y asignaciones creadas por sus profesores.
 - Enviar sus soluciones directamente desde el IDE.
 - Unirse a cursos mediante códigos de acceso.
 - Formar grupos de trabajo con otros estudiantes del mismo curso.
 - Restringir la función de pegado.
2. **Aplicación web para docentes:** Una plataforma web que permite a los profesores:
 - Crear y gestionar cursos o salones de clase.
 - Diseñar actividades y asignaciones con instrucciones, fechas límite y recursos adjuntos.
 - Visualizar las entregas realizadas por los estudiantes.
 - Gestionar los miembros inscritos en cada curso.

Ambos componentes se conectan a un **servidor backend centralizado** que gestiona la autenticación, el almacenamiento de datos, la lógica de negocio y la comunicación entre las plataformas.

1.4. Justificación de la Solución

La construcción de PyStudio se justifica desde múltiples perspectivas:

1. **Desde la perspectiva pedagógica**, la integración del IDE con el flujo de actividades elimina la fricción en el proceso de aprendizaje. Los estudiantes pueden concentrarse en resolver problemas de programación sin preocuparse por la logística de entrega.
2. **Desde la perspectiva técnica**, separar la experiencia del estudiante (escritorio) de la del docente (web) permite optimizar cada interfaz para su público objetivo. La aplicación de escritorio ofrece un rendimiento superior para la edición, ejecución de código y implementación de restricciones de pegado de código, mientras que la plataforma web brinda accesibilidad y facilidad de uso desde cualquier navegador.
3. **Desde la perspectiva colaborativa**, la capacidad de formar grupos dentro del sistema fomenta el aprendizaje cooperativo y prepara a los estudiantes para las dinámicas de trabajo en equipo propias de la industria del software.

No existe actualmente una herramienta de código abierto que combine estas cuatro dimensiones en un producto unificado y orientado al contexto educativo latinoamericano.

Capítulo 2

Análisis

2.1. Identificación de Actores

A continuación se describen los actores que interactúan con el sistema PyS-tudio. Para cada actor se incluye una descripción, su tipo y sus permisos dentro del sistema.

Usuario No Identificado

El Usuario No Identificado representa a cualquier persona que accede a la aplicación de escritorio o a la plataforma web sin haber iniciado sesión. Este actor interactúa únicamente con las pantallas públicas del sistema, como la pantalla de inicio de sesión y el formulario de registro. Su alcance es limitado exclusivamente a las operaciones necesarias para autenticarse o crear una cuenta nueva en el sistema.

Usuario No Identificado	
Tipo:	Humano
Permisos:	El Usuario No Identificado puede acceder a la pantalla de inicio de sesión, registrarse como nuevo usuario (estudiante o profesor) mediante el formulario de registro, y solicitar la recuperación de contraseña proporcionando su correo electrónico. No puede acceder a cursos, actividades, el editor de código, el panel de administración ni a ninguna otra funcionalidad protegida del sistema.

Cuadro 2.1: Usuario No Identificado

Estudiante

El Estudiante es el usuario principal de la aplicación de escritorio de PyStudio. Representa a cualquier persona inscrita en un curso que utiliza el IDE para escribir, ejecutar y enviar código Python como parte de actividades académicas asignadas por un profesor.

Estudiante	
Tipo:	Humano
Permisos:	Puede iniciar sesión en la aplicación de escritorio, unirse a cursos mediante códigos de acceso proporcionados por el profesor, visualizar actividades asignadas en cada curso, abrir y editar archivos Python dentro del IDE integrado, ejecutar código Python y observar la salida en consola, enviar sus soluciones a las actividades antes de la fecha límite, crear grupos de trabajo dentro de un curso o unirse a grupos existentes, y visualizar la información básica de su perfil y cursos activos.

Cuadro 2.2: Estudiante

Profesor

El Profesor es el usuario principal de la plataforma web de PyStudio. Representa al docente responsable de crear cursos, diseñar actividades de programación y ver las entregas de los estudiantes.

Profesor	
Tipo:	Humano
Permisos:	Puede iniciar sesión en la plataforma web, crear nuevos cursos con descripción y código de acceso único, editar y eliminar cursos que haya creado, crear actividades dentro de sus cursos especificando título y detalles como la fecha límite de la asignación, editar y eliminar actividades, visualizar la lista de estudiantes inscritos en cada curso, visualizar las entregas realizadas por los estudiantes (o grupos) para cada actividad, gestionar su perfil de usuario.

Cuadro 2.3: Profesor

Motor de Ejecución Python

El Motor de Ejecución Python es un componente del sistema responsable de compilar y ejecutar el código Python escrito por los estudiantes dentro del IDE de escritorio. Este actor de tipo sistema recibe el código fuente, lo ejecuta en un entorno controlado y devuelve la salida estándar (stdout), errores (stderr) y el código de retorno al IDE para su visualización.

Motor de Ejecución Python	
Tipo:	Sistema
Permisos:	Puede recibir código Python desde el IDE del estudiante, ejecutar el código en un proceso aislado con límites de tiempo y memoria, retornar la salida, y terminar procesos que excedan los límites configurados.

Cuadro 2.4: Motor de Ejecución Python

2.2. Identificación de Escenarios

Los siguientes escenarios siguen el formato propuesto por Bruegge & Dutoit (Figura 4–6), describiendo instancias concretas de interacción con el sistema.

Escenario: Estudiante se une a curso.	
Actores participantes	Estudiante: María, Profesor: Carlos
Flujo de eventos	1. Carlos, profesor del curso “Introducción a Python”, comparte el código de acceso PY101-2026 con sus estudiantes a través del programa del curso. 2. María abre la aplicación de escritorio PyStudio e inicia sesión con sus credenciales. 3. María selecciona la opción “Unirse a un curso” desde el menú principal del IDE. 4. María ingresa el código de acceso PY101-2026 y confirma. 5. PyStudio valida el código, inscribe a María en el curso “Introducción a Python” y muestra el curso en su lista de cursos activos. 6. María puede ahora ver las actividades publicadas en ese curso.

Cuadro 2.5: Escenario 1

Escenario: Profesor crea actividad.	
Actores participantes	Profesor: Carlos
Flujo de eventos	1. Carlos inicia sesión en la plataforma web de PyStudio. 2. Carlos navega al curso “Introducción a Python” y selecciona “Crear actividad”. 3. Carlos completa el formulario: título “Tarea 1: Variables y tipos de datos”, descripción con instrucciones detalladas, fecha límite 20 de marzo de 2026 a las 23:59, y adjunta un archivo <code>plantilla.py</code> como recurso. 4. Carlos confirma la creación de la actividad. 5. PyStudio almacena la actividad y la hace visible para todos los estudiantes inscritos en el curso.

Cuadro 2.6: Escenario 2

2.3. Requerimientos Funcionales de Alto Nivel

La siguiente tabla presenta los requerimientos funcionales del sistema PyStudio.

Código	Título	Descripción	Prioridad	Dependencias
RF-01	Registro de usuarios	El sistema debe permitir a nuevos usuarios (estudiantes y profesores) registrarse proporcionando nombre, correo electrónico y contraseña. El sistema asigna un rol según el tipo de usuario seleccionado durante el registro.	Alta	Ninguna
RF-02	Inicio de sesión	El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante correo electrónico y contraseña, tanto en la aplicación de escritorio (estudiantes) como en la plataforma web (profesores).	Alta	RF-01

Código	Título	Descripción	Prioridad	Dependencias
RF-03	Creación de cursos	El sistema debe permitir al Profesor crear un nuevo curso especificando nombre, descripción y generando automáticamente un código de acceso único para que los estudiantes puedan inscribirse.	Alta	RF-02
RF-04	Inscripción a cursos	El sistema debe permitir al Estudiante unirse a un curso existente ingresando el código de acceso proporcionado por el Profesor. El estudiante queda inscrito y puede ver el contenido del curso.	Alta	RF-02, RF-03
RF-05	Gestión de actividades	El sistema debe permitir al Profesor crear actividades dentro de un curso, especificando título, descripción con instrucciones, fecha límite y archivos adjuntos opcionales. También debe permitir editar y eliminar actividades existentes.	Alta	RF-03
RF-06	Visualización de actividades	El sistema debe permitir al Estudiante visualizar la lista de actividades de cada curso en el que está inscrito, incluyendo título, instrucciones, fecha límite y archivos adjuntos.	Alta	RF-04, RF-05
RF-07	Editor de código Python	El sistema debe proporcionar un editor de código integrado en la aplicación de escritorio con resaltado de sintaxis para Python, numeración de líneas, indentación automática y soporte para múltiples archivos.	Alta	RF-02
RF-08	Ejecución de código Python	El sistema debe permitir al Estudiante ejecutar código Python desde el IDE y visualizar la salida estándar, errores y código de retorno en una consola integrada dentro de la aplicación de escritorio.	Alta	RF-07

Código	Título	Descripción	Prioridad	Dependencias
RF-09	Envío de actividades	El sistema debe permitir al Estudiante enviar su solución (archivos de código) para una actividad específica directamente desde el IDE. El sistema registra la marca de tiempo del envío.	Alta	RF-06, RF-07
RF-10	Visualización de entregas	El sistema debe permitir al Profesor visualizar las entregas realizadas por los estudiantes (o grupos) para cada actividad, incluyendo el código fuente enviado, la fecha de entrega y el nombre del estudiante o grupo.	Alta	RF-09
RF-11	Formación de grupos	El sistema debe permitir al Estudiante crear un grupo de trabajo dentro de un curso, asignarle un nombre y generar un código de invitación. Otros estudiantes del mismo curso pueden unirse al grupo mediante dicho código.	Alta	RF-04
RF-12	Envío grupal de actividades	El sistema debe permitir que un miembro de un grupo envíe una actividad en nombre del grupo. La entrega queda asociada al grupo completo, no a un estudiante individual.	Alta	RF-09, RF-11
RF-13	Gestión de miembros del curso	El sistema debe permitir al Profesor visualizar la lista completa de estudiantes inscritos en cada uno de sus cursos y, opcionalmente, remover estudiantes del curso.	Media	RF-03, RF-04
RF-14	Cierre de sesión	El sistema debe permitir a cualquier usuario cerrar su sesión activa de forma segura, invalidando el token de autenticación.	Media	RF-02

Código	Título	Descripción	Prioridad	Dependencias
RF-15	Recuperación de contraseña	El sistema debe permitir a los usuarios solicitar un restablecimiento de contraseña mediante su correo electrónico registrado, recibiendo un enlace temporal para crear una nueva contraseña.	Media	RF-01
RF-16	Gestión de perfil de usuario	El sistema debe permitir a cualquier usuario visualizar y editar su información de perfil (nombre, correo electrónico, contraseña).	Baja	RF-02
RF-17	Edición de cursos	El sistema debe permitir al Profesor editar la información de un curso existente (nombre, descripción) y eliminar cursos que ya no estén en uso.	Media	RF-03

Escenario: Estudiante escribe y envía código.	
Actores participantes	Motor Python: Motor de Ejecución, Estudiante: María
Flujo de eventos	1. María abre PyStudio en su computadora e inicia sesión. 2. María navega a su curso “Introducción a Python” y abre la actividad “Tarea 1: Variables y tipos de datos”. 3. PyStudio muestra las instrucciones de la actividad y el archivo plantilla proporcionado por el profesor. 4. María escribe su solución en el editor de código del IDE. 5. María presiona el botón “Ejecutar” para probar su código. El Motor de Ejecución Python ejecuta el código y muestra la salida “Hola Mundo” en la consola integrada. 6. María verifica que la salida es correcta, y selecciona “Enviar actividad”. 7. PyStudio confirma el envío exitoso y registra la marca de tiempo de la entrega.

Cuadro 2.7: Escenario 3

2.3.1. Análisis de Casos de Uso

A continuación se desarrollan los casos de uso detallados para cada requerimiento funcional identificado, siguiendo el formato de seis campos propuesto por Bruegge & Dutoit (Figura 2–14): nombre, actores participantes, flujo de eventos, condiciones de entrada, condiciones de salida y requerimientos de calidad.

RegistrarUsuario (RF-01)	
Nombre del caso de uso:	RegistrarUsuario
Actores:	Iniciado por Estudiante o Profesor

RegistrarUsuario (RF-01) – continuación	
Descripción:	Este caso de uso permite a un nuevo usuario (Estudiante o Profesor) registrarse en el sistema mediante el ingreso de su información personal y credenciales de acceso. El sistema valida que los datos ingresados cumplan con los requisitos establecidos y que el correo electrónico no esté previamente registrado. Si la validación es exitosa, el sistema crea la cuenta del usuario y le permite posteriormente iniciar sesión en la plataforma.
Precondiciones:	El usuario no tiene una cuenta existente en el sistema.
Flujo normal:	1. El usuario accede a la pantalla de registro (en el IDE de escritorio o la plataforma web). 2. El sistema muestra un formulario solicitando: nombre completo, correo electrónico, contraseña, confirmación de contraseña y tipo de usuario (Estudiante o Profesor). 3. El usuario completa todos los campos y envía el formulario. 4. El sistema valida que el correo no esté ya registrado, que la contraseña cumpla con los requisitos mínimos y que ambas contraseñas coincidan. 5. El sistema crea la cuenta del usuario, almacena la información y muestra un mensaje de confirmación. 6. El usuario es redirigido a la pantalla de inicio de sesión.

RegistrarUsuario (RF-01) – continuación	
Flujos alternativos:	1. A1: Correo electrónico ya registrado a) En el paso 4 del flujo normal, el sistema detecta que el correo electrónico ingresado ya está asociado a una cuenta existente. b) El sistema muestra un mensaje indicando que el correo electrónico ya se encuentra registrado. c) El usuario puede ingresar un correo electrónico diferente y volver a enviar el formulario. 2. A2: Contraseñas no coinciden a) En el paso 4 del flujo normal, el sistema detecta que la contraseña y la confirmación de contraseña no coinciden. b) El sistema muestra un mensaje indicando que las contraseñas no coinciden. c) El usuario corrige la información e intenta nuevamente el registro. 3. A3: Contraseña no cumple los requisitos mínimos a) En el paso 4 del flujo normal, el sistema verifica que la contraseña ingresada no cumple con los requisitos mínimos de seguridad. b) El sistema muestra un mensaje indicando las condiciones necesarias para la contraseña. c) El usuario ingresa una nueva contraseña válida y vuelve a enviar el formulario. 4. A4: Campos obligatorios incompletos a) En el paso 3 del flujo normal, el usuario envía el formulario con uno o más campos obligatorios vacíos. b) El sistema muestra un mensaje indicando que todos los campos deben completarse. c) El usuario completa la información faltante y vuelve a enviar el formulario.
PosCondiciones:	El usuario tiene una cuenta activa en el sistema y puede iniciar sesión, O el sistema muestra un mensaje de error indicando la razón por la cual el registro no pudo completarse (correo duplicado, contraseña débil, campos incompletos).

InicioDeSesion (RF-02)	
Nombre del caso de uso:	IniciarSesion
Actores:	Iniciado por Estudiante o Profesor
Descripción:	Este caso de uso permite a un usuario autenticarse en el sistema mediante su correo electrónico y contraseña. Dependiendo del rol del usuario, el sistema le permite acceder al IDE de escritorio (Estudiantes), a la plataforma web (Profesores) o al panel de administración (Administrador).
Precondiciones:	1. El usuario debe estar registrado previamente en el sistema. 2. El usuario debe tener una cuenta activa. 3. El usuario debe conocer su correo electrónico y contraseña.

InicioDeSesion (RF-02) – continuación	
Flujo normal:	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión (en el IDE de escritorio o la plataforma web). 2. El sistema muestra un formulario solicitando: correo electrónico y contraseña. 3. El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña. 4. El usuario presiona el botón “Iniciar sesión”. 5. El sistema valida las credenciales ingresadas. 6. El sistema identifica el rol del usuario (Estudiante, Profesor o Administrador). 7. El sistema crea una sesión autenticada. 8. El sistema redirige al usuario a la interfaz correspondiente según su rol.
Flujos alternativos:	1. A1 – Credenciales incorrectas a) En el paso 5, el sistema detecta que el correo o la contraseña son incorrectos. b) El sistema muestra un mensaje indicando “Correo o contraseña incorrectos”. c) El usuario puede intentar iniciar sesión nuevamente. 2. A2 – Cuenta desactivada a) En el paso 5, el sistema detecta que la cuenta del usuario está desactivada. b) El sistema muestra un mensaje indicando que la cuenta ha sido desactivada. c) El sistema no permite el acceso al sistema. 3. A3 – Campos vacíos a) En el paso 3, el usuario deja uno o más campos vacíos. b) El sistema muestra un mensaje solicitando completar los campos obligatorios. c) El usuario debe ingresar los datos faltantes.
Poscondiciones:	En el caso de un inicio de sesión exitoso, el usuario queda autenticado en el sistema, se crea una sesión activa para el usuario y el usuario accede a la interfaz propuesta según su rol. O en caso de fallo, no se crea ninguna sesión en el sistema y el usuario permanece en la pantalla de inicio de sesión para que vuelva a intentar.

CrearCurso (RF-03)	
Nombre del caso de uso:	CrearCurso
Actores:	Iniciado por Profesor
Descripción:	Este caso de uso permite a un Profesor crear un nuevo curso dentro de la plataforma. El profesor proporciona la información básica del curso, como nombre y descripción. El sistema genera automáticamente un código de acceso único que permitirá a los estudiantes inscribirse posteriormente en el curso. Una vez creado, el curso queda disponible para la gestión de actividades y estudiantes.
Precondiciones:	El profesor debe haber iniciado sesión en la plataforma y tener una cuenta activa en el sistema.

CrearCurso (RF-03) – continuación	
Flujo normal:	1. El profesor inicia sesión en la plataforma web. 2. El profesor selecciona la opción “Crear curso”. 3. El sistema muestra un formulario solicitando: nombre del curso y descripción. 4. El profesor completa la información solicitada. 5. El profesor confirma la creación del curso. 6. El sistema genera automáticamente un código de acceso único para el curso. 7. El sistema guarda la información del curso en la base de datos. 8. El sistema muestra un mensaje confirmando la creación exitosa del curso y presenta el código de acceso generado.
Flujos alternativos:	1. A1: Campos obligatorios incompletos a) En el paso 4 del flujo normal, el sistema detecta que uno o más campos obligatorios no han sido completados. b) El sistema muestra un mensaje indicando que todos los campos obligatorios deben completarse. c) El profesor completa la información faltante y vuelve a confirmar la creación del curso. 2. A2: Error al generar el código de acceso a) En el paso 6 del flujo normal, el sistema detecta un error al generar el código de acceso único. b) El sistema intenta generar un nuevo código automáticamente. c) Si el código se genera correctamente, el sistema continúa con el flujo normal. 3. A3: Cancelación del proceso a) En cualquier momento antes del paso 5, el profesor decide cancelar la creación del curso. b) El sistema descarta la información ingresada. c) El sistema regresa al profesor a la pantalla principal de gestión de cursos.
PosCondiciones:	El curso queda registrado en el sistema con un código de acceso único y puede ser visualizado y gestionado por el profesor, permitiendo que los estudiantes puedan inscribirse utilizando dicho código.

InscribirseCurso (RF-04)	
Nombre del caso de uso:	InscribirseCurso
Actores:	Iniciado por Estudiante
Descripción:	Este caso de uso permite a un Estudiante unirse a un curso existente dentro de la plataforma utilizando un código de acceso proporcionado por el Profesor. El sistema valida que el código sea válido y que el curso exista. Si la validación es correcta, el estudiante queda inscrito en el curso y puede acceder al contenido y actividades disponibles.
Precondiciones:	El estudiante debe haber iniciado sesión en la plataforma y el curso debe existir previamente en el sistema.

InscribirseCurso (RF-04) – continuación	
Flujo normal:	1. El estudiante inicia sesión en la plataforma. 2. El estudiante selecciona la opción “Unirse a curso”. 3. El sistema muestra un campo para ingresar el código de acceso del curso. 4. El estudiante ingresa el código de acceso proporcionado por el profesor. 5. El estudiante confirma la solicitud de inscripción. 6. El sistema valida que el código de acceso corresponda a un curso existente. 7. El sistema registra al estudiante como miembro del curso. 8. El sistema muestra un mensaje confirmando la inscripción exitosa. 9. El estudiante puede visualizar el curso y su contenido.
Flujos alternativos:	1. A1: Código de acceso inválido a) En el paso 6 del flujo normal, el sistema detecta que el código ingresado no corresponde a ningún curso existente. b) El sistema muestra un mensaje indicando que el código de acceso es inválido. c) El estudiante puede ingresar nuevamente un código de acceso válido. 2. A2: Estudiante ya inscrito en el curso a) En el paso 6 del flujo normal, el sistema detecta que el estudiante ya se encuentra inscrito en el curso. b) El sistema muestra un mensaje indicando que el estudiante ya pertenece a ese curso. c) El sistema redirige al estudiante a la vista del curso. 3. A3: Campo de código vacío a) En el paso 4 del flujo normal, el estudiante intenta continuar sin ingresar un código de acceso. b) El sistema muestra un mensaje solicitando ingresar un código válido. c) El estudiante ingresa el código y vuelve a intentar la inscripción.
PosCondiciones:	El estudiante queda inscrito en el curso y puede acceder al contenido del mismo, O el sistema muestra un mensaje indicando que la inscripción no pudo completarse debido a un código inválido u otro error.

GestionActividades (RF-05)	
Nombre del caso de uso:	GestionActividades
Actores:	Iniciado por Profesor

GestionActividades (RF-05) – continuación	
Descripción:	Este caso de uso permite al Profesor gestionar las actividades dentro de un curso. El profesor puede crear nuevas actividades especificando título, descripción con instrucciones, fecha límite y archivos adjuntos opcionales. Además, el sistema permite modificar o eliminar actividades previamente creadas para mantener actualizado el contenido del curso.
Precondiciones:	El profesor debe haber iniciado sesión en la plataforma y el curso debe existir previamente en el sistema.
Flujo normal:	1. El profesor inicia sesión en la plataforma. 2. El profesor accede a uno de los cursos que administra. 3. El profesor selecciona la opción “Gestionar actividades”. 4. El sistema muestra la lista de actividades existentes del curso. 5. El profesor selecciona la opción “Crear actividad”. 6. El sistema muestra un formulario solicitando: título, descripción con instrucciones, fecha límite y archivos adjuntos opcionales. 7. El profesor completa la información requerida. 8. El profesor confirma la creación de la actividad. 9. El sistema guarda la actividad en el curso correspondiente. 10. El sistema muestra un mensaje confirmando la creación exitosa de la actividad.
Flujos alternativos:	1. A1: Campos obligatorios incompletos a) En el paso 7 del flujo normal, el sistema detecta que uno o más campos obligatorios no han sido completados. b) El sistema muestra un mensaje indicando que los campos requeridos deben completarse. c) El profesor completa la información faltante y vuelve a confirmar la creación de la actividad. 2. A2: Edición de actividad a) En el paso 4 del flujo normal, el profesor selecciona una actividad existente. b) El profesor elige la opción “Editar actividad”. c) El sistema muestra la información actual de la actividad. d) El profesor modifica los datos necesarios y confirma los cambios. e) El sistema actualiza la información de la actividad en el curso. 3. A3: Eliminación de actividad a) En el paso 4 del flujo normal, el profesor selecciona una actividad existente. b) El profesor elige la opción “Eliminar actividad”. c) El sistema solicita confirmación para eliminar la actividad. d) El profesor confirma la eliminación. e) El sistema elimina la actividad del curso.

GestionActividades (RF-05) – continuación	
PosCondiciones:	La actividad queda registrada, modificada o eliminada dentro del curso según la acción realizada por el profesor, manteniendo actualizada la lista de actividades disponibles para los estudiantes.

VisualizarActividades (RF-06)	
Nombre del caso de uso:	VisualizarActividades
Actores:	Iniciado por Estudiante
Descripción:	Este caso de uso permite al Estudiante visualizar la lista de actividades disponibles dentro de los cursos en los que se encuentra inscrito. El sistema muestra la información de cada actividad, incluyendo título, instrucciones, fecha límite y archivos adjuntos proporcionados por el profesor. De esta manera el estudiante puede revisar los detalles de cada actividad antes de realizar su entrega.
Precondiciones:	El estudiante debe haber iniciado sesión en la plataforma y debe estar inscrito en al menos un curso.
Flujo normal:	1. El estudiante inicia sesión en la plataforma. 2. El estudiante accede a uno de los cursos en los que está inscrito. 3. El estudiante selecciona la opción “Ver actividades”. 4. El sistema muestra la lista de actividades disponibles del curso. 5. El estudiante selecciona una actividad para ver más detalles. 6. El sistema muestra la información completa de la actividad: título, instrucciones, fecha límite y archivos adjuntos. 7. El estudiante revisa la información de la actividad.

VisualizarActividades (RF-06) – continuación	
Flujos alternativos:	1. A1: No existen actividades en el curso a) En el paso 4 del flujo normal, el sistema detecta que el curso no tiene actividades registradas. b) El sistema muestra un mensaje indicando que no hay actividades disponibles. c) El estudiante regresa a la vista principal del curso. 2. A2: Archivo adjunto no disponible a) En el paso 6 del flujo normal, el estudiante intenta acceder a un archivo adjunto. b) El sistema detecta que la información no se encuentra disponible o no puede ser cargada. c) El sistema muestra un mensaje indicando que la información no está disponible. 3. A3: Estudiante no inscrito en el curso a) En el paso 2 del flujo normal, el sistema detecta que el estudiante no pertenece al curso seleccionado. b) El sistema bloquea el acceso a las actividades del curso. c) El sistema muestra un mensaje indicando que el estudiante no tiene permiso para ver las actividades.
PosCondiciones:	El estudiante puede visualizar correctamente las actividades disponibles del curso y acceder a la información detallada de cada una.

EditorCodigoPython (RF-07)	
Nombre del caso de uso:	EditorCodigoPython
Actores:	Iniciado por Estudiante o Profesor
Descripción:	Este caso de uso permite al usuario utilizar un editor de código integrado dentro de la aplicación de escritorio para escribir y editar programas en Python. El editor proporciona funcionalidades como resaltado de sintaxis, numeración de líneas, indentación automática y soporte para trabajar con múltiples archivos dentro de un mismo proyecto. Estas herramientas facilitan la escritura, organización y revisión del código por parte del usuario.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y haber accedido a la aplicación de escritorio del IDE.

EditorCodigoPython (RF-07) – continuación	
Flujo normal:	1. El usuario inicia sesión en la plataforma. 2. El usuario abre la aplicación de escritorio del IDE. 3. El usuario selecciona la opción para crear o abrir un archivo de código Python. 4. El sistema abre el editor de código integrado. 5. El usuario comienza a escribir o editar el código en el editor. 6. El sistema aplica resaltado de sintaxis, numeración de líneas e indentación automática mientras el usuario escribe. 7. El usuario puede abrir o crear múltiples archivos dentro del editor. 8. El sistema permite navegar entre los diferentes archivos abiertos.
Flujos alternativos:	1. A1: Archivo no encontrado a) En el paso 3 del flujo normal, el usuario intenta abrir un archivo que no existe o no puede ser localizado. b) El sistema muestra un mensaje indicando que el archivo no fue encontrado. c) El usuario puede seleccionar otro archivo o crear uno nuevo. 2. A2: Error al guardar archivo a) Mientras el usuario trabaja en el editor, intenta guardar el archivo. b) El sistema detecta un error al guardar el archivo en el sistema de archivos. c) El sistema muestra un mensaje de error y solicita intentar nuevamente. 3. A3: Cierre del editor a) El usuario decide cerrar el editor de código. b) El sistema verifica si existen cambios no guardados. c) El sistema solicita confirmación para guardar los cambios antes de cerrar el archivo.
PosCondiciones:	El usuario puede crear, editar y gestionar archivos de código Python dentro del editor integrado del IDE.

EjecutarCodigoPython (RF-08)	
Nombre del caso de uso:	EjecutarCodigoPython
Actores:	Iniciado por Estudiante
Descripción:	Este caso de uso permite al Estudiante ejecutar programas escritos en Python directamente desde el IDE integrado en la aplicación de escritorio. El sistema ejecuta el código y muestra la salida estándar, posibles errores de ejecución y el código de retorno en una consola integrada. De esta manera el estudiante puede verificar el funcionamiento de su programa y depurar errores antes de realizar una entrega.

EjecutarCodigoPython (RF-08) – continuación	
Precondiciones:	El estudiante debe haber iniciado sesión en el sistema, haber accedido al IDE y tener un archivo de código Python abierto en el editor.
Flujo normal:	1. El estudiante inicia sesión en la plataforma. 2. El estudiante abre la aplicación de escritorio del IDE. 3. El estudiante abre o crea un archivo de código Python en el editor. 4. El estudiante escribe o modifica el código en el editor. 5. El estudiante selecciona la opción “Ejecutar código”. 6. El sistema guarda temporalmente el archivo actual. 7. El sistema ejecuta el programa Python utilizando el intérprete configurado. 8. El sistema muestra la salida estándar del programa en la consola integrada. 9. Si existen errores durante la ejecución, el sistema los muestra en la consola. 10. El sistema muestra el código de retorno del programa al finalizar la ejecución.
Flujos alternativos:	1. A1: Archivo no guardado a) En el paso 5 del flujo normal, el sistema detecta que el archivo contiene cambios no guardados. b) El sistema solicita al usuario guardar el archivo antes de ejecutar el código. c) El estudiante confirma el guardado y el sistema continúa con la ejecución del programa. 2. A2: Error de ejecución del programa a) En el paso 7 del flujo normal, el sistema ejecuta el código Python. b) El programa genera un error durante la ejecución. c) El sistema muestra el mensaje de error correspondiente en la consola integrada. 3. A3: Intérprete de Python no disponible a) En el paso 7 del flujo normal, el sistema detecta que el intérprete de Python no se encuentra instalado o configurado correctamente. b) El sistema muestra un mensaje indicando que no es posible ejecutar el código. c) El sistema solicita configurar o instalar el intérprete de Python.
PosCondiciones:	El sistema ejecuta el programa Python y muestra los resultados en la consola integrada, incluyendo la salida estándar, los posibles errores de ejecución y el código de retorno del programa.

Escenario: Estudiantes forman grupo.	
Actores participantes	Estudiantes: María, Pedro, Lucía
Flujo de eventos	1. María, inscrita en el curso “Estructuras de Datos”, selecciona la opción “Crear grupo” dentro del curso. 2. María asigna el nombre “Grupo Alpha” al grupo. 3. PyStudio genera el grupo y muestra un código de invitación GRP-A7X2. 4. María comparte el código con Pedro y Lucía. 5. Pedro abre PyStudio, navega al curso y selecciona “Unirse a grupo”, ingresando el código GRP-A7X2. 6. Lucía repite el mismo proceso. 7. PyStudio muestra a los tres estudiantes como miembros del “Grupo Alpha”.

Cuadro 2.8: Escenario 4

EnviarActividad (RF-09)	
Nombre del caso de uso:	EnviarActividad
Actores:	Iniciado por Estudiante
Descripción:	Este caso de uso permite al Estudiante enviar su solución para una actividad específica directamente desde el IDE integrado en la aplicación de escritorio. El estudiante selecciona los archivos de código que forman parte de su solución y confirma el envío. El sistema registra la entrega, almacena los archivos enviados y guarda la marca de tiempo correspondiente al momento del envío.
Precondiciones:	El estudiante debe haber iniciado sesión en el sistema, estar inscrito en el curso correspondiente, haber accedido al IDE y la actividad debe existir dentro del curso.

EnviarActividad (RF-09) – continuación	
Flujo normal:	1. El estudiante inicia sesión en la plataforma. 2. El estudiante abre la aplicación de escritorio del IDE. 3. El estudiante accede al curso y a la actividad correspondiente. 4. El estudiante finaliza su solución en los archivos de código del proyecto. 5. El estudiante selecciona la opción “Enviar actividad”. 6. El sistema solicita confirmar los archivos que serán enviados. 7. El estudiante confirma el envío de los archivos de código. 8. El sistema registra la entrega del estudiante. 9. El sistema guarda los archivos enviados en el servidor. 10. El sistema registra la fecha y hora exacta del envío. 11. El sistema muestra un mensaje confirmando que la actividad fue enviada correctamente.
Flujos alternativos:	1. A1: No se seleccionan archivos para enviar a) En el paso 6 del flujo normal, el sistema detecta que no se han seleccionado archivos de código. b) El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar al menos un archivo para realizar el envío. c) El estudiante selecciona los archivos correspondientes y continúa con el proceso de envío. 2. A2: Entrega realizada después de la fecha límite a) En el paso 8 del flujo normal, el sistema detecta que la fecha de envío es posterior a la fecha límite de la actividad. b) El sistema registra la entrega pero marca la actividad como enviada fuera de tiempo. c) El sistema muestra un mensaje indicando que la entrega fue realizada después de la fecha límite. 3. A3: Error durante el envío de archivos a) En el paso 9 del flujo normal, ocurre un error durante la transferencia de los archivos al servidor. b) El sistema muestra un mensaje indicando que el envío no pudo completarse. c) El sistema solicita al estudiante intentar nuevamente el envío.
PosCondiciones:	El sistema registra la entrega del estudiante para la actividad correspondiente, almacena los archivos enviados y guarda la fecha y hora exacta del envío como referencia para la entrega.

Escenario: Profesor Revisa Entregas.	
Actores participantes	Profesor: Carlos
Flujo de eventos	1. Carlos inicia sesión en la plataforma web de PyStudio. 2. Carlos navega al curso “Introducción a Python” y selecciona la actividad “Tarea 1”. 3. PyStudio muestra una lista de todas las entregas recibidas, indicando nombre del estudiante (o grupo), fecha y hora de envío y un boton para revisar las versiones anteriores de la entrega. 4. Carlos selecciona la entrega de María y el código fuente enviado. 5. Carlos toma nota del contenido para su proceso de evaluación externo.

Cuadro 2.9: Escenario 5

VisualizarEntregas (RF-10)	
Nombre del caso de uso:	VisualizarEntregas
Actores:	Iniciado por Profesor
Descripción:	Este caso de uso permite al Profesor visualizar las entregas realizadas por los estudiantes o grupos para una actividad específica dentro de un curso. El sistema muestra la información correspondiente a cada entrega, incluyendo el nombre del estudiante o grupo, el código fuente enviado y la fecha y hora en que se realizó la entrega. Esto permite al profesor revisar las soluciones enviadas por los estudiantes.
Precondiciones:	El profesor debe haber iniciado sesión en la plataforma, el curso debe existir y la actividad debe tener entregas registradas en el sistema.

VisualizarEntregas (RF-10) – continuación	
Flujo normal:	1. El profesor inicia sesión en la plataforma. 2. El profesor accede a uno de los cursos que administra. 3. El profesor selecciona una actividad específica del curso. 4. El profesor selecciona la opción “Ver entregas”. 5. El sistema consulta las entregas registradas para la actividad seleccionada. 6. El sistema muestra la lista de entregas realizadas por los estudiantes o grupos. 7. El sistema muestra para cada entrega: nombre del estudiante o grupo, fecha y hora de envío y los archivos de código fuente enviados. 8. El profesor selecciona una entrega para revisar el código fuente. 9. El sistema muestra el contenido de los archivos enviados por el estudiante o grupo.
Flujos alternativos:	1. A1: No existen entregas para la actividad a) En el paso 5 del flujo normal, el sistema detecta que no existen entregas registradas para la actividad seleccionada. b) El sistema muestra un mensaje indicando que aún no se han realizado entregas. c) El profesor regresa a la vista principal de la actividad. 2. A2: Error al cargar archivos de la entrega a) En el paso 9 del flujo normal, el sistema intenta mostrar los archivos enviados. b) El sistema detecta que los archivos no pueden ser cargados o están corruptos. c) El sistema muestra un mensaje indicando que no fue posible visualizar los archivos. 3. A3: Actividad sin permisos a) En el paso 3 del flujo normal, el sistema detecta que el profesor no tiene permisos para acceder a la actividad seleccionada. b) El sistema bloquea el acceso a las entregas de la actividad. c) El sistema muestra un mensaje indicando que no tiene permisos para visualizar esas entregas.
PosCondiciones:	El profesor puede visualizar las entregas realizadas por los estudiantes o grupos para la actividad seleccionada, incluyendo el código fuente enviado y la fecha de entrega registrada por el sistema.

FormacionDeGrupos (RF-11)	
Nombre del caso de uso:	FormacionDeGrupos
Actores:	Iniciado por Estudiante
Descripción:	Este caso de uso permite al Estudiante crear un grupo de trabajo dentro de un curso al que ya pertenece. El estudiante proporciona un nombre para el grupo y el sistema genera automáticamente un código de invitación único. Otros estudiantes inscritos en el mismo curso pueden utilizar dicho código para unirse al grupo. Una vez conformado, el grupo queda disponible para realizar actividades colaborativas dentro del curso.
Precondiciones:	1. El estudiante debe haber iniciado sesión en el sistema. 2. El estudiante debe estar inscrito en el curso correspondiente. 3. El curso debe permitir la formación de grupos. 4. El estudiante no debe pertenecer previamente a otro grupo dentro del mismo curso.
Flujo normal:	1. El estudiante inicia sesión en la plataforma. 2. El estudiante accede a uno de los cursos en los que está inscrito. 3. El estudiante selecciona la opción “Crear grupo”. 4. El sistema muestra un formulario solicitando el nombre del grupo. 5. El estudiante ingresa el nombre del grupo y confirma la creación. 6. El sistema registra el nuevo grupo en el curso correspondiente. 7. El sistema genera automáticamente un código de invitación único para el grupo. 8. El sistema muestra un mensaje confirmando la creación exitosa del grupo y presenta el código de invitación generado. 9. Otros estudiantes del mismo curso pueden utilizar el código para unirse al grupo.

FormacionDeGrupos (RF-11) – continuación	
Flujos alternativos:	1. A1: Nombre de grupo vacío a) En el paso 5 del flujo normal, el sistema detecta que el nombre del grupo no fue ingresado. b) El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresarse un nombre para el grupo. c) El estudiante completa la información faltante y vuelve a confirmar la creación del grupo. 2. A2: Estudiante ya pertenece a un grupo a) En el paso 3 del flujo normal, el sistema detecta que el estudiante ya forma parte de un grupo dentro de ese curso. b) El sistema muestra un mensaje indicando que no puede crear otro grupo. c) El estudiante permanece en su grupo actual. 3. A3: Código de invitación inválido a) Un estudiante selecciona la opción “Unirse a grupo” e ingresa un código de invitación. b) El sistema detecta que el código ingresado no corresponde a ningún grupo válido del curso. c) El sistema muestra un mensaje indicando que el código de invitación es inválido. d) El estudiante puede ingresar un código válido y volver a intentar. 4. A4: Curso no permite grupos a) En el paso 3 del flujo normal, el sistema detecta que el curso no tiene habilitada la formación de grupos. b) El sistema muestra un mensaje indicando que en ese curso no se permite crear grupos. c) El sistema no continúa con la creación del grupo.
PosCondiciones:	El grupo queda registrado en el sistema con un código de invitación único y puede ser visualizado por sus integrantes dentro del curso, o el sistema muestra un mensaje de error indicando la razón por la cual no fue posible completar la creación o unión al grupo.

EnvioGrupalDeActividades (RF-12)	
Nombre del caso de uso:	EnvioGrupalDeActividades
Actores:	Iniciado por Estudiante

EnvioGrupalDeActividades (RF-12) – continuación	
Descripción:	Este caso de uso permite que un miembro de un grupo de trabajo envíe una actividad en representación del grupo completo. El sistema asocia la entrega a todos los integrantes del grupo, registrando una única entrega grupal para la actividad seleccionada. De esta manera se evita la duplicidad de envíos individuales cuando la actividad fue diseñada para realizarse en equipo.
Precondiciones:	1. El estudiante debe haber iniciado sesión en el sistema. 2. El estudiante debe pertenecer a un grupo dentro del curso correspondiente. 3. La actividad debe estar configurada para aceptar envíos grupales. 4. El grupo no debe haber realizado previamente una entrega para esa actividad.
Flujo normal:	1. El estudiante inicia sesión en la plataforma. 2. El estudiante accede al curso y selecciona una actividad grupal. 3. El estudiante selecciona la opción “Enviar actividad grupal”. 4. El sistema verifica que el estudiante pertenece a un grupo válido del curso. 5. El sistema recopila los archivos de la solución grupal. 6. El estudiante confirma el envío. 7. El sistema registra la entrega como una entrega grupal. 8. El sistema asocia la entrega a todos los integrantes del grupo. 9. El sistema muestra un mensaje confirmando el envío exitoso de la actividad.

EnvioGrupalDeActividades (RF-12) – continuación	
Flujos alternativos:	1. A1: El estudiante no pertenece a ningún grupo a) En el paso 4 del flujo normal, el sistema detecta que el estudiante no pertenece a ningún grupo del curso. b) El sistema muestra un mensaje indicando que no puede realizar un envío grupal. c) El estudiante puede regresar y realizar un envío individual si la actividad lo permite. 2. A2: La actividad no acepta entregas grupales a) En el paso 2 del flujo normal, el sistema detecta que la actividad fue configurada únicamente para entregas individuales. b) El sistema muestra un mensaje indicando que la actividad no admite entregas grupales. c) El estudiante debe utilizar el flujo de envío individual. 3. A3: Ya existe una entrega grupal registrada a) En el paso 7 del flujo normal, el sistema detecta que el grupo ya realizó una entrega para esa actividad. b) El sistema muestra un mensaje indicando que ya existe una entrega grupal registrada. c) El estudiante puede consultar la entrega existente, según los permisos del sistema. 4. A4: Archivos de entrega vacíos a) En el paso 5 del flujo normal, el sistema detecta que no existen archivos válidos para enviar. b) El sistema muestra un mensaje indicando que debe adjuntarse o seleccionarse al menos un archivo. c) El estudiante corrige la situación y vuelve a intentar el envío.
PosCondiciones:	La actividad queda registrada como una entrega grupal asociada a todos los integrantes del grupo correspondiente, o el sistema muestra un mensaje de error indicando la razón por la cual no fue posible completar el envío.

GestionMiembrosCurso (RF-13)	
Nombre del caso de uso:	GestionMiembrosCurso
Actores:	Iniciado por Profesor
Descripción:	Este caso de uso permite al Profesor visualizar la lista de estudiantes inscritos en uno de sus cursos y, opcionalmente, remover a alguno de ellos del curso. El sistema muestra la información básica de los miembros inscritos y facilita la administración de la matrícula del curso desde la plataforma web.

GestionMiembrosCurso (RF-13) – continuación	
Precondiciones:	1. El profesor debe haber iniciado sesión en la plataforma. 2. El profesor debe ser propietario del curso seleccionado. 3. El curso debe existir en el sistema.
Flujo normal:	1. El profesor inicia sesión en la plataforma. 2. El profesor accede a uno de los cursos que administra. 3. El profesor selecciona la opción “Ver miembros del curso”. 4. El sistema muestra la lista de estudiantes inscritos. 5. El profesor revisa la información de los miembros del curso. 6. El profesor selecciona a un estudiante y elige la opción “Remover del curso”. 7. El sistema solicita confirmación de la acción. 8. El profesor confirma la remoción. 9. El sistema elimina al estudiante del curso y actualiza la lista de miembros.
Flujos alternativos:	1. A1: No hay estudiantes inscritos a) En el paso 4 del flujo normal, el sistema detecta que el curso no tiene estudiantes inscritos. b) El sistema muestra un mensaje indicando que no hay miembros registrados en el curso. c) El profesor regresa a la vista principal del curso. 2. A2: Cancelación de la remoción a) En el paso 7 del flujo normal, el sistema solicita confirmación para remover al estudiante. b) El profesor decide cancelar la acción. c) El sistema no realiza cambios en la lista de miembros. 3. A3: Profesor sin permisos sobre el curso a) En el paso 2 del flujo normal, el sistema detecta que el profesor no es el propietario del curso seleccionado. b) El sistema bloquea el acceso a la gestión de miembros. c) El sistema muestra un mensaje indicando que no tiene permisos para realizar esta acción. 4. A4: Estudiante no encontrado a) En el paso 6 del flujo normal, el sistema detecta que el estudiante seleccionado ya no pertenece al curso o no existe en la lista actual. b) El sistema muestra un mensaje indicando que el estudiante no fue encontrado. c) El profesor actualiza la vista y puede intentar nuevamente.

GestionMiembrosCurso (RF-13) – continuación	
PosCondiciones:	El profesor puede visualizar la lista actualizada de estudiantes inscritos en el curso y, si corresponde, remover miembros del mismo, o el sistema muestra un mensaje de error indicando la razón por la cual no fue posible completar la acción.

CerrarSesion (RF-14)	
Nombre del caso de uso:	CerrarSesion
Actores:	Iniciado por Estudiante o Profesor
Descripción:	Este caso de uso permite a cualquier usuario cerrar su sesión activa dentro del sistema. El sistema invalida la sesión actual y redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión, garantizando que no se mantenga el acceso activo una vez finalizado el uso de la plataforma.
Precondiciones:	1. El usuario debe haber iniciado sesión previamente en el sistema. 2. Debe existir una sesión activa válida.
Flujo normal:	1. El usuario selecciona la opción “Cerrar sesión”. 2. El sistema invalida la sesión activa del usuario. 3. El sistema elimina la información temporal asociada a la sesión. 4. El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
Flujos alternativos:	1. A1: Sesión expirada a) El usuario intenta cerrar sesión, pero el sistema detecta que la sesión ya expiró. b) El sistema informa que la sesión ya no está activa. c) El sistema redirige igualmente a la pantalla de inicio de sesión. 2. A2: Error al cerrar sesión a) En el paso 2 del flujo normal, ocurre un error al invalidar correctamente la sesión. b) El sistema muestra un mensaje indicando que ocurrió un problema al cerrar sesión. c) El usuario puede intentar nuevamente. 3. A3: Cierre de sesión automático a) El sistema detecta inactividad prolongada del usuario. b) El sistema cierra la sesión automáticamente por seguridad. c) El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión mostrando un mensaje informativo.
PosCondiciones:	La sesión del usuario queda cerrada y el acceso al sistema requiere una nueva autenticación.

RecuperacionDeContrasena (RF-15)	
Nombre del caso de uso:	RecuperacionDeContrasena
Actores:	Iniciado por Estudiante o Profesor
Descripción:	Este caso de uso permite a un usuario restablecer su contraseña en caso de haberla olvidado. El sistema solicita el correo electrónico asociado a la cuenta, valida que exista un usuario registrado con dicho correo y envía un enlace temporal o mecanismo equivalente para establecer una nueva contraseña.
Precondiciones:	1. El usuario debe tener una cuenta registrada en el sistema. 2. El usuario debe tener acceso al correo electrónico asociado a su cuenta.
Flujo normal:	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. El usuario selecciona la opción "Olvidé mi contraseña". 3. El sistema solicita el correo electrónico de la cuenta. 4. El usuario ingresa su correo electrónico y confirma la solicitud. 5. El sistema valida que el correo pertenezca a una cuenta registrada. 6. El sistema genera un enlace temporal o mecanismo de restablecimiento. 7. El sistema envía las instrucciones de recuperación al correo del usuario. 8. El usuario accede al enlace recibido y establece una nueva contraseña. 9. El sistema actualiza la contraseña y muestra un mensaje de confirmación.

RecuperacionDeContrasena (RF-15) – continuación	
Flujos alternativos:	1. A1: Correo no registrado a) En el paso 5 del flujo normal, el sistema detecta que el correo ingresado no corresponde a ninguna cuenta registrada. b) El sistema muestra un mensaje indicando que no existe una cuenta asociada a ese correo. c) El usuario puede volver a intentar con otro correo. 2. A2: Enlace de recuperación expirado a) En el paso 8 del flujo normal, el sistema detecta que el enlace temporal ya no es válido. b) El sistema muestra un mensaje indicando que el enlace expiró. c) El usuario debe iniciar nuevamente el proceso de recuperación. 3. A3: Nueva contraseña inválida a) En el paso 8 del flujo normal, el usuario ingresa una contraseña que no cumple con los requisitos mínimos establecidos. b) El sistema muestra un mensaje explicando las condiciones requeridas. c) El usuario ingresa una nueva contraseña válida. 4. A4: Correo no enviado a) En el paso 7 del flujo normal, ocurre un error al enviar el correo de recuperación. b) El sistema muestra un mensaje indicando que no fue posible enviar las instrucciones de recuperación. c) El usuario puede volver a intentar más tarde.
PosCondiciones:	El usuario puede restablecer exitosamente su contraseña y utilizarla para futuros inicios de sesión, o el sistema muestra un mensaje de error indicando la razón por la cual no fue posible completar el proceso.

GestionPerfilUsuario (RF-16)	
Nombre del caso de uso:	GestionPerfilUsuario
Actores:	Iniciado por Estudiante o Profesor
Descripción:	Este caso de uso permite a cualquier usuario visualizar y editar la información básica de su perfil, como nombre, correo electrónico y contraseña. El sistema valida que los nuevos datos cumplan con las reglas establecidas antes de guardar los cambios.
Precondiciones:	1. El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. 2. La cuenta del usuario debe estar activa.

GestionPerfilUsuario (RF-16) – continuación	
Flujo normal:	1. El usuario inicia sesión en la plataforma. 2. El usuario accede a la opción “Perfil”. 3. El sistema muestra la información actual del usuario. 4. El usuario selecciona la opción “Editar perfil”. 5. El usuario modifica los datos permitidos. 6. El usuario confirma la actualización. 7. El sistema valida la información ingresada. 8. El sistema guarda los cambios. 9. El sistema muestra un mensaje confirmando la actualización exitosa del perfil.
Flujos alternativos:	1. A1: Correo electrónico duplicado a) En el paso 7 del flujo normal, el sistema detecta que el nuevo correo electrónico ya está asociado a otra cuenta. b) El sistema muestra un mensaje indicando que el correo ya está en uso. c) El usuario ingresa un correo distinto. 2. A2: Contraseña no válida a) En el paso 7 del flujo normal, el sistema detecta que la nueva contraseña no cumple con los requisitos mínimos. b) El sistema muestra un mensaje indicando las condiciones que debe cumplir la contraseña. c) El usuario corrige la información e intenta nuevamente. 3. A3: Cancelación de cambios a) Antes del paso 6 del flujo normal, el usuario decide cancelar la edición de su perfil. b) El sistema descarta los cambios realizados. c) El sistema mantiene la información original del perfil. 4. A4: Campos obligatorios incompletos a) En el paso 7 del flujo normal, el sistema detecta que faltan datos obligatorios. b) El sistema muestra un mensaje indicando que deben completarse los campos requeridos. c) El usuario completa la información faltante y vuelve a confirmar la actualización.
PosCondiciones:	El perfil del usuario queda actualizado en el sistema con la nueva información, o se conserva la información original si no se completó la actualización.

EdicionDeCursos (RF-19)	
Nombre del caso de uso:	EdicionDeCursos
Actores:	Iniciado por Profesor

EdicionDeCursos (RF-17) – continuación	
Descripción:	Este caso de uso permite al Profesor editar la información de un curso existente, como su nombre y descripción, o eliminar cursos que ya no se encuentren en uso.
Precondiciones:	1. El profesor debe haber iniciado sesión. 2. El profesor debe ser propietario del curso. 3. El curso debe existir en el sistema.
Flujo normal:	1. El profesor inicia sesión en la plataforma. 2. Accede a la lista de cursos que administra. 3. Selecciona un curso existente. 4. Elige la opción “Editar curso”. 5. El sistema muestra la información actual. 6. El profesor modifica los datos permitidos. 7. El profesor confirma los cambios. 8. El sistema valida la información. 9. El sistema actualiza el curso y muestra confirmación.
Flujos alternativos:	1. A1: Eliminación de curso a) El profesor selecciona “Eliminar curso”. b) El sistema solicita confirmación. c) El profesor confirma la eliminación. d) El sistema elimina el curso. 2. A2: Campos obligatorios incompletos a) El sistema detecta información faltante. b) Muestra un mensaje indicando completar los campos. c) El profesor corrige la información. 3. A3: Profesor sin permisos a) El sistema detecta que el profesor no es propietario. b) Bloquea la edición o eliminación. c) Muestra mensaje de permisos insuficientes. 4. A4: Cancelación de la edición a) El profesor decide cancelar los cambios. b) El sistema descarta la información modificada. c) Mantiene la información original.
PosCondiciones:	La información del curso queda actualizada o el curso es eliminado según la acción confirmada por el profesor, o el sistema muestra un mensaje de error indicando la razón por la cual no fue posible completar la operación.

2.4. Diagrama de casos de uso

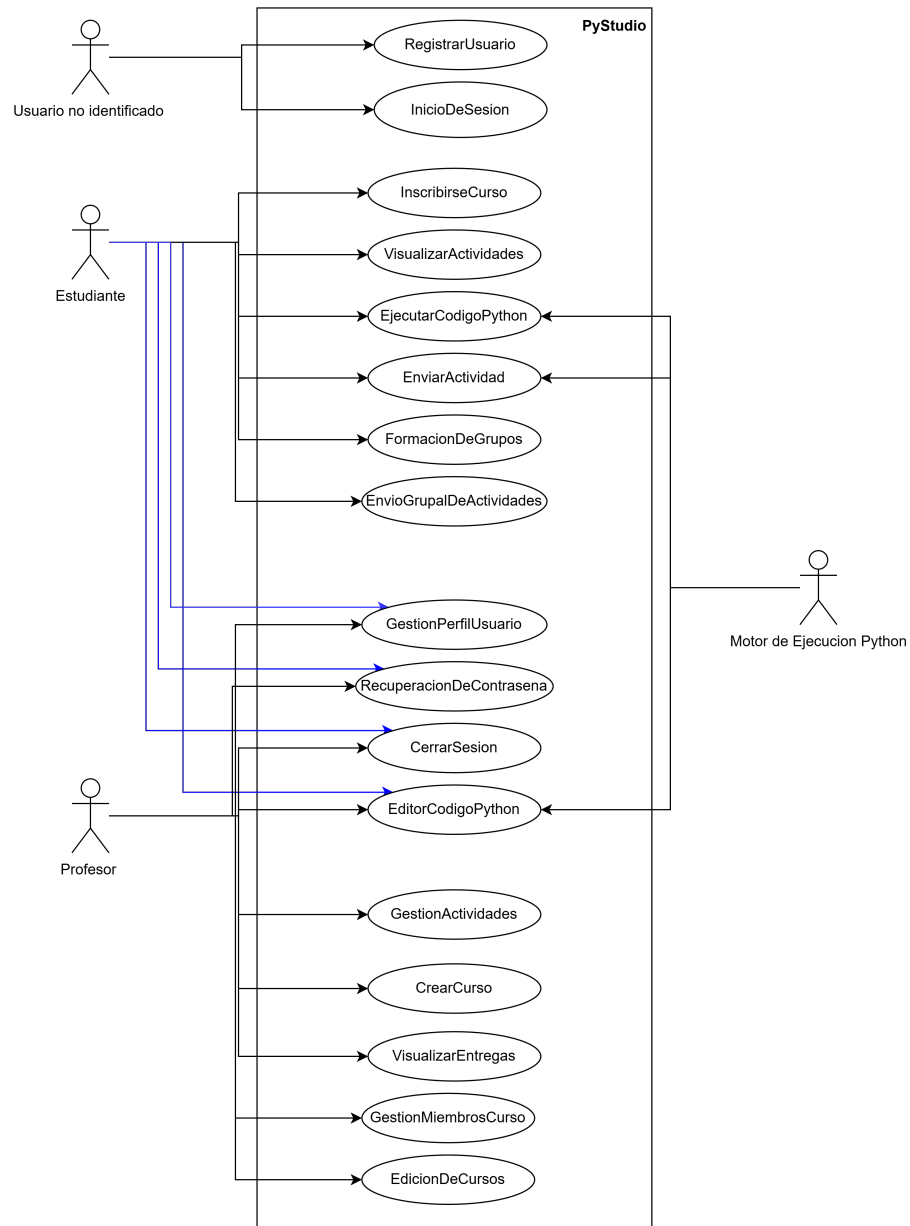


Figura 2.1: Diagrama de casos de uso

2.5. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales del sistema **PyStudio** se definen siguiendo el esquema **FURPS+**. Estos requerimientos establecen las propiedades de calidad y restricciones que debe cumplir la solución propuesta, considerando tanto la aplicación de escritorio utilizada por los estudiantes como la plataforma web utilizada por profesores y administradores.

2.5.1. F — Functionality (Funcionalidad)

1. El sistema debe aplicar control de acceso basado en roles, diferenciando claramente los permisos de Estudiante, Profesor y Administrador.
2. El sistema debe garantizar que únicamente los usuarios autenticados puedan acceder a las funcionalidades protegidas de la plataforma.
3. El sistema debe restringir el acceso de los estudiantes únicamente a los cursos en los que se encuentren inscritos.
4. El sistema debe restringir el acceso de los profesores únicamente a los cursos y actividades que administran.
5. El sistema debe garantizar que solo el Administrador pueda acceder al panel administrativo y a las funciones globales del sistema.
6. El sistema debe registrar eventos importantes como inicio de sesión, cierre de sesión, creación de cursos, creación de actividades, envíos de actividades, creación de grupos y cambios en cuentas de usuario.
7. El sistema debe preservar la integridad de las entregas, evitando modificaciones no autorizadas posteriores al envío.

2.5.2. U — Usability (Usabilidad)

1. La aplicación de escritorio debe presentar una interfaz clara, intuitiva y ordenada para estudiantes con conocimientos introductorios de programación.
2. La plataforma web debe ofrecer una navegación simple y consistente para facilitar a los profesores la creación de cursos, actividades y la revisión de entregas.
3. El sistema debe mostrar mensajes de error, advertencia y confirmación redactados de manera clara y comprensible para el usuario.
4. El editor de código debe ofrecer facilidades visuales como resaltado de sintaxis, numeración de líneas e indentación automática.

5. Las acciones principales del sistema, como unirse a un curso, visualizar actividades, ejecutar código y enviar entregas, deben poder realizarse en pocos pasos.
6. La organización visual del sistema debe mantenerse consistente entre las distintas pantallas de la aplicación y la plataforma web.
7. El sistema debe ofrecer retroalimentación visible después de acciones importantes, como la creación de cursos, publicación de actividades o confirmación de entregas.

2.5.3. R — Reliability (Confiabilidad)

1. El sistema debe almacenar correctamente las entregas realizadas por los estudiantes, evitando la pérdida de información.
2. El sistema debe registrar de forma precisa la fecha y hora de cada entrega individual o grupal.
3. El sistema debe validar la información ingresada por los usuarios antes de almacenarla en cursos, actividades, perfiles y grupos.
4. El sistema debe mantener la integridad de los datos asociados a cursos, actividades, grupos y entregas incluso ante errores de operación.
5. El motor de ejecución Python debe operar en un entorno controlado y aislado para evitar que errores de ejecución afecten otros componentes del sistema.
6. El sistema debe contar con mecanismos de respaldo periódico para la información crítica almacenada en la plataforma.
7. En caso de error en una operación, el sistema debe informar al usuario sin comprometer la información previamente almacenada.

2.5.4. P — Performance (Rendimiento)

1. El inicio de sesión debe completarse en un tiempo razonable bajo condiciones normales de operación.
2. La carga de cursos, actividades, grupos y entregas debe realizarse de manera fluida.
3. La ejecución de código Python debe iniciar en un tiempo adecuado para no interrumpir el flujo de trabajo del estudiante.
4. La confirmación del envío de una actividad debe mostrarse inmediatamente después de haberse registrado exitosamente la entrega.
5. El sistema debe soportar múltiples usuarios conectados simultáneamente sin degradación significativa del servicio.

6. El motor de ejecución debe limitar el uso excesivo de recursos durante la ejecución de programas Python.
7. La consulta de entregas por parte del profesor debe responder de forma eficiente aun cuando existan múltiples estudiantes inscritos en el curso.

2.5.5. S — Supportability (Soportabilidad)

1. El sistema debe estar diseñado de forma modular, separando claramente la aplicación de escritorio, la plataforma web, el backend y el motor de ejecución.
2. El código fuente del sistema debe ser mantenible y comprensible para facilitar correcciones futuras.
3. La arquitectura del sistema debe permitir agregar nuevas funcionalidades sin requerir una reconstrucción completa de la solución.
4. El sistema debe facilitar la realización de pruebas unitarias e integración sobre sus componentes principales.
5. La separación entre interfaces cliente y lógica de negocio debe permitir cambios en una parte del sistema sin afectar innecesariamente las demás.
6. La documentación técnica del proyecto debe ser suficiente para facilitar el mantenimiento y continuidad del sistema.

2.5.6. + — Restricciones adicionales

1. El sistema deberá contar con una aplicación de escritorio para estudiantes y una plataforma web para profesores y administradores.
2. El sistema deberá operar mediante un servidor backend centralizado encargado de autenticación, almacenamiento de datos, lógica de negocio y comunicación entre componentes.
3. El motor de ejecución Python deberá ejecutarse en un entorno aislado y controlado.
4. Las contraseñas de los usuarios deberán almacenarse de manera segura y nunca en texto plano.
5. El sistema deberá restringir el acceso de cada usuario únicamente a la información correspondiente a su rol.
6. El sistema deberá respetar las fechas límite definidas por el profesor para las actividades.
7. El sistema deberá contemplar la posibilidad de trabajo colaborativo mediante grupos dentro de cursos específicos.

8. El sistema deberá evitar accesos no autorizados a archivos de código, entregas, cursos y funciones administrativas.